第五章
人体内废物的排出

现代血液透析机

你知道人工肾吗？对肾衰竭患者，人工肾可以模拟肾的功能，滤过人的血液，进行血液透析。血液透析技术最早可追溯至1914年，科学家用纤维素过滤器与玻璃管相连制成一种装置，这个装置可以滤过兔血中的一些物质。1924年，科学家利用改进的装置尝试治疗患者，但并未治愈。直到1943年，科学家又设计出转鼓式人工肾，这种人工肾使用醋酸纤维材料，并显著增大了透析膜的面积。应用这种装置，他们成功地挽救了一名肾衰竭患者的生命。从此血液透析技术开始广泛应用，透析机也不断升级换代。

读了这个故事，你对科学技术的发展有哪些体会呢？

想一想　议一议

水对人体非常重要，而排尿时却会排出很多水。那么，人体为什么还要排尿呢？你做过尿常规检查吗？这项检查主要反映人体什么系统的健康状况？

通过本节学习，你将知道：

- 人体产生的废物有哪些排出体外的途径？
- 泌尿系统由哪些结构组成？
- 尿是如何形成和排出的？

人体的生命活动会产生许多废物，如二氧化碳、尿素等。这些废物必须及时通过各种途径排出体外。**人体将尿素、二氧化碳，以及多余的水和无机盐等排出体外的过程叫作排泄**（excretion）。

人体产生的尿素等废物，以及多余的水和无机盐，主要是通过泌尿系统排出的。

泌尿系统的组成

观察 · 思考　组成泌尿系统的器官

观察图4–36或泌尿系统的模型、挂图，猪或羊的肾。

讨论

❶ 泌尿系统是由哪些器官组成的？

❷ 观察猪（羊）的肾的形状、颜色。对照图4–37中肾的结构示意图，观察肾各部分结构有什么特点。

❸ 注意观察肾动脉和肾静脉及其位置，根据你所学过的知识，推测血液是怎样进出肾的。

泌尿系统由肾、输尿管、膀胱和尿道组成（图4–36）。肾生成尿液，输尿管输送尿液至膀胱，膀胱是储存尿液的器官，尿液经尿道排出体外。

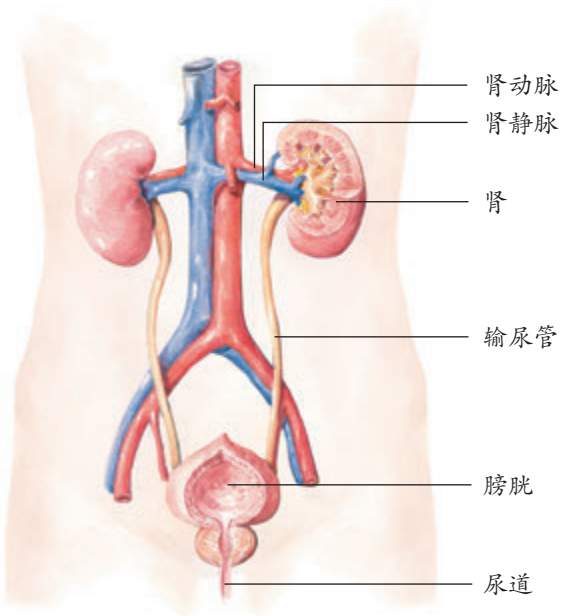


图4–36　泌尿系统的组成示意图

尿的形成和排出

肾（kidney）**是形成尿液的器官**（图4–37）。每个肾包括超过100万个结构功能单位，即肾单位。每个肾单位由肾小球、肾小囊和肾小管等部分组成。肾小球是血管球，由入球小动脉分出的许多毛细血管相互缠绕而成，这些毛细血管汇集成出球小动脉。肾小囊套在肾小球的外面，下接肾小管。肾小管细长而曲折，周围缠绕着大量的毛细血管。

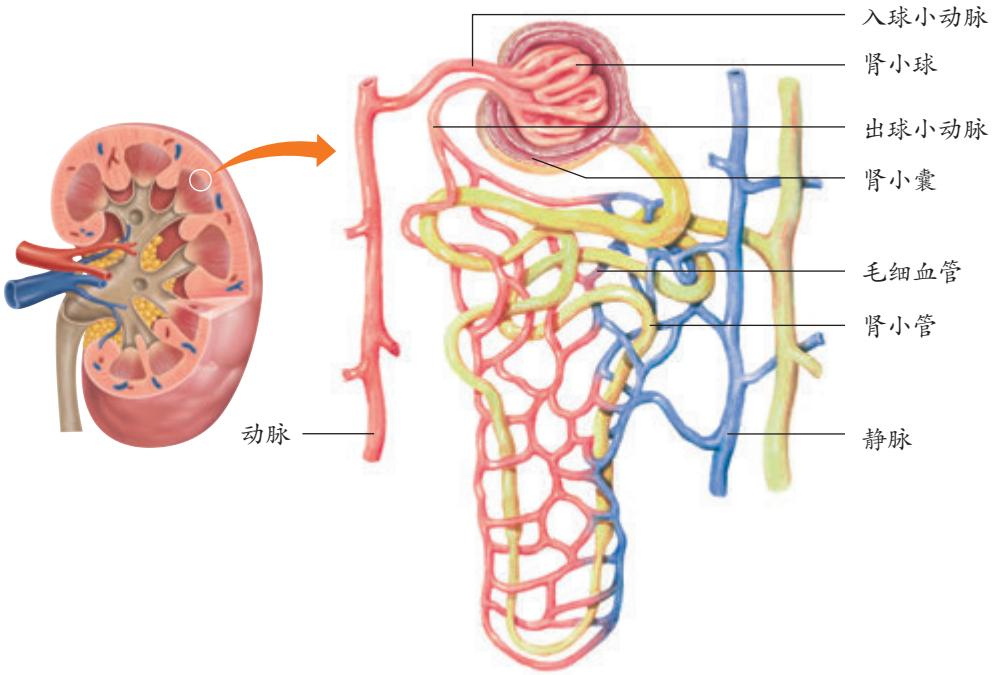


图4–37　肾与肾单位结构示意图

血液流经一个肾单位会发生哪些变化？

分析 · 讨论　血浆、肾小囊中的液体和尿液成分的比较

下表为某健康人肾动脉中的血浆、肾小囊中的液体和尿液主要成分的含量。请分析这些数据。

比较项目	水/(克·100毫升$^{-1}$)	蛋白质/(克·100毫升$^{-1}$)	葡萄糖/(克·100毫升$^{-1}$)	无机盐/(克·100毫升$^{-1}$)	尿素/(克·100毫升$^{-1}$)
肾动脉中的血浆	90	8	0.1	0.72	0.03
肾小囊中的液体	98	0.03	0.1	0.72	0.03
尿液	96	0	0	1.1	1.8

讨论

❶ 尿液和血浆的成分有什么不同？你认为排尿主要排出哪些物质？

❷ 血浆和肾小囊中液体成分的差异，说明肾小球和肾小囊内壁的作用有什么特点？

❸ 在肾小囊中出现葡萄糖而在尿液中并没有，这说明肾小管有什么作用？

通过以上分析可以知道，尿的形成主要与肾单位有关。**肾单位中的肾小球和紧贴着它的肾小囊内壁起滤过作用**。当血液流经肾小球时，除血细胞和大分子的蛋白质外，血浆中的一部分水、无机盐、葡萄糖和尿素等物质，都可以经过肾小球滤过到肾小囊中（图4–38）。肾小囊中的液体称为原尿。人体每天形成的原尿大约有180升。

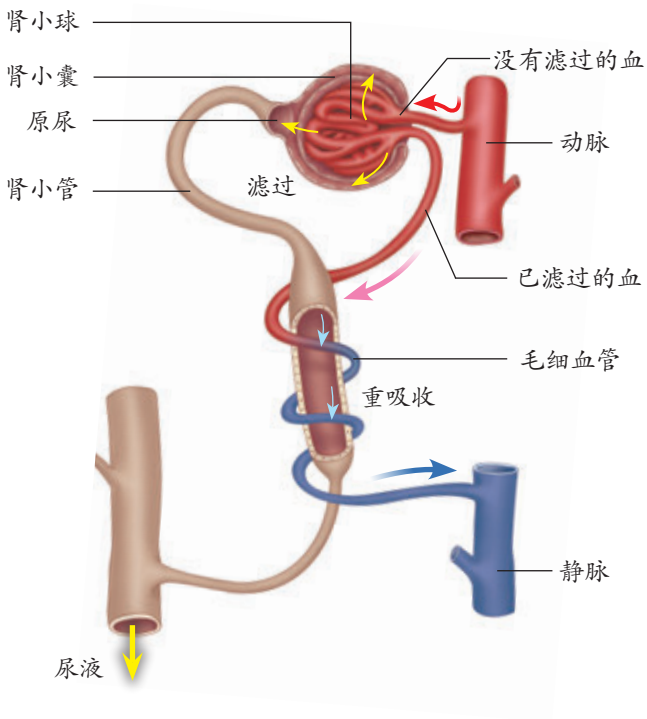


图4–38　尿的形成过程示意图

当原尿流经肾小管时，全部葡萄糖、大部分水和部分无机盐等被肾小管重新吸收。这些被重新吸收的物质进入包绕在肾小管外面的毛细血管中，送回到血液里，而剩下的水和无机盐、尿素等就形成了尿液。人体每天排出尿液约1.5升，比原尿少了许多。

肾中形成的尿液，经输尿管流入膀胱暂时储存。当膀胱内的尿液储存到一定量时，人就会产生尿意。排尿时，尿液经尿道排出体外。

人体排尿，不仅起到排出废物的作用，而且对调节体内水和无机盐的平衡，维持组织细胞的正常生理功能，也有重要作用。

小资料

如果尿液中溶解的某些物质在肾内部形成沉淀，就有可能形成肾结石。

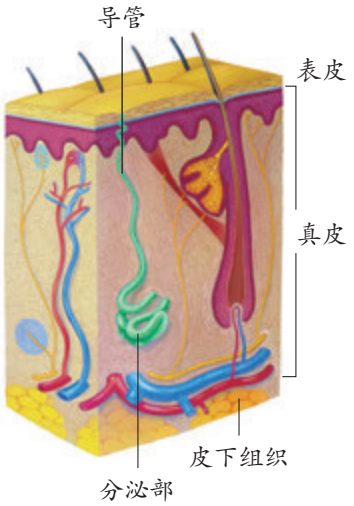


图4–39　汗腺结构示意图

其他排泄途径

人体细胞在生命活动中不断产生各种废物，其中二氧化碳由呼吸系统排出体外；产生的尿素等废物主要由泌尿系统形成尿液排出体外，还有一部分尿素由皮肤通过汗腺排出体外。

汗腺分布于人的全身皮肤，在腋窝、掌心、足底等处分布较多。汗腺分为分泌部和导管（图4–39），分泌部位于真皮或皮下组织内，产生的汗液经导管排到皮肤的表面。汗液的主要成分是水，还有少量的尿素和无机盐等物质。

练习与应用

一、概念检测

下列有关泌尿系统的叙述，正确的是　（　　）

A．原尿和尿液中的无机盐含量相同

B．膀胱是形成尿的主要器官，肾单位是储存尿的器官

C．进入肾小球的血管为小动脉，出肾小球的血管为小静脉

D．肾小球和肾小囊内壁具有滤过作用，肾小管具有重吸收作用

二、拓展应用

某人在环境和饮食相同的条件下，测定完全休息和运动两种状态下，通过不同途径散失的水量，结果如下表所示。

状态	通过汗液散失/毫升	通过尿液散失/毫升	通过呼气散失/毫升
休息（某一天）	100	1 800	300
运动（另一天）	2 000	500	600

（1）这两天的失水量有什么不同？这提示我们运动时应该怎样做？

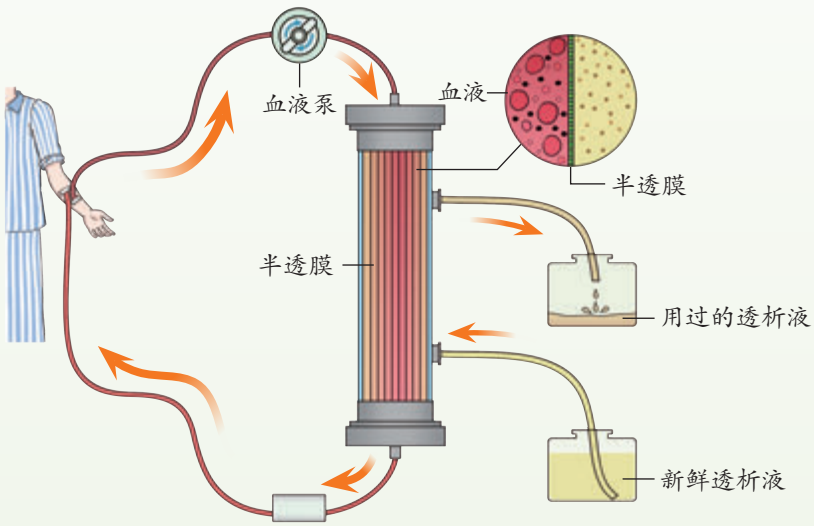
（2）运动时汗液显著增多有什么意义？尿液为什么减少了呢？

（3）运动时通过呼气散失的水量为什么增加了？

科学·技术·社会　血液透析和肾移植

肾是人体非常重要的器官，当肾因功能衰竭而无法正常工作时，体内的废物就不能排出，人就会因中毒而死亡。肾衰竭患者可以进行血液透析。患者通常每周进行2～3次血液透析，以便及时排出体内的废物。

比血液透析更好的办法是肾移植，即将健康者的肾移植到丧失肾功能的患者体内。人体有两个肾，通常一个肾正常运转就可以维持人体的正常代谢。当患者的两个肾都丧失功能时，肾移植就是最佳的治疗方案。1954年，医学家默里（J. Murray）成功地完成了世界上第一例肾移植手术，这也是第一例成功的器官移植手术。肾移植前必须做好相应的配型工作，要找到合适的肾源，并成功移植到患者的体内，才能挽救患者的生命。



血液透析示意图

现在，除肾移植外，心脏、肝等器官的移植也取得了一定的进展。许多患者通过他人捐献的器官获得了新生。

肾移植及其他器官移植所需要的器官往往来源不足。为了救治更多的患者，不少人立下遗嘱，自愿在去世后捐献有用的器官。捐献器官是一种无私的奉献，也是用行动传递爱心和希望。